

Trabalho Markov ACD

Brithany Michelle Oliva Chuquimia

Rafaella Laureano Dias

Matrícula 971

Matrícula 963

1. Uma rede IoT possui 5 estados de operação para um sensor inteligente:

- Estado 0 → Sensor totalmente operacional
- Estado 1 → Sensor com pequena degradação
- Estado 2 → Sensor com falha moderada
- Estado 3 → Sensor em modo crítico
- Estado 4 → Sensor queimado (falha total)

O estado 4 é absorvente, pois após a queima do sensor ele não retorna ao funcionamento.

A cada ciclo de operação, o sensor pode:

- permanecer no mesmo estado,
- degradar para um estado pior,
- ou sofrer recuperação parcial (exceto no estado 4).

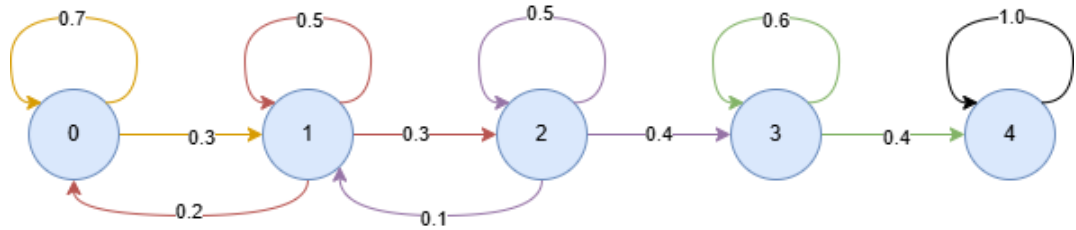
As probabilidades de transição são dadas abaixo:

- Do estado 0:
 - permanece em 0 com probabilidade 0.7
 - vai para 1 com probabilidade 0.3
- Do estado 1:
 - volta para 0 com probabilidade 0.2
 - permanece em 1 com probabilidade 0.5
 - vai para 2 com probabilidade 0.3
- Do estado 2:
 - volta para 1 com probabilidade 0.1
 - permanece em 2 com probabilidade 0.5
 - vai para 3 com probabilidade 0.4
- Do estado 3:
 - permanece em 3 com probabilidade 0.6
 - vai para 4 com probabilidade 0.4
- Do estado 4:

- permanece em 4 com probabilidade 1

Pede-se

- a) Desenhar o diagrama de transição de estados.



- b) Montar a matriz de transição da cadeia de Markov.

Usando a ordem de estados [0,1,2,3,4], a matriz de transição é:

$$P = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.5 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.6 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cada fila soma 1, como deve ocorrer na matriz de transição de uma cadeia de Markov.

- c) Considerando que o sensor inicia no estado 0, calcular a probabilidade de o sensor atingir o estado de falha total exatamente no 4 ciclo.

$$\begin{aligned} P(X_4 = 4 | X_0 = 0) &= P_{01}P_{12}P_{23}P_{34} \\ &= 0.3 * 0.3 * 0.4 * 0.4 \\ &= 0.0144 \\ P(X_4 = 4 | X_0 = 0) &= 0.0144 \end{aligned}$$

É dizer:

$$= 1.44\%$$

- d) Determinar a matriz fundamental da cadeia.

Como o estado 4 é absorvente, os estados transitórios são:

$$0,1,2,3$$

Então se separa a matriz P em à forma canónica:

$$P = \begin{bmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

A matriz Q , formada solamente por as transiciones entre estados transitórios, é:

$$Q = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.5 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0.6 \end{bmatrix}$$

A matriz fundamental se calcula como:

$$N = (I - Q)^{-1}$$

$$N = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.5 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0.6 \end{bmatrix} \right)^{-1}$$

$$N = \begin{bmatrix} 0.3 & -0.3 & 0 & 0 \\ -0.2 & 0.5 & -0.3 & 0 \\ 0 & -0.1 & 0.5 & -0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0.4 \end{bmatrix}^{-1}$$

Resultado:

$$N = \begin{bmatrix} 6.111 & 4.167 & 2.50 & 2.50 \\ 2.778 & 4.167 & 2.50 & 2.50 \\ 0.556 & 0.833 & 2.50 & 2.50 \\ 0 & 0 & 0 & 2.50 \end{bmatrix}$$

e) Calcular o número médio de ciclos até a absorção.

O número médio de ciclos até a absorção se calcula como:

$$t = N \cdot \mathbf{1}$$

$$t = \begin{bmatrix} 6.111 & 4.167 & 2.50 & 2.50 \\ 2.778 & 4.167 & 2.50 & 2.50 \\ 0.556 & 0.833 & 2.50 & 2.50 \\ 0 & 0 & 0 & 2.50 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Então:

$$t = \begin{bmatrix} 15.2778 \\ 11.9444 \\ 6.3889 \\ 2.5000 \end{bmatrix}$$

Interpretação:

Estado inicial	Ciclos médios até falha total
Estado 0	15.278 ciclos
Estado 1	11.944 ciclos
Estado 2	6.389 ciclos
Estado 3	2.500 ciclos

- f) Determinar a probabilidade de absorção no estado de falha total para cada estado inicial.

Como só existe um estado absorvente, o estado 4, e todos os estados transitórios podem chegar a ele, a probabilidade de absorção no estado 4 é:

$$B = NR$$

donde:

$$R = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.4 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 6.111 & 4.167 & 2.50 & 2.50 \\ 2.778 & 4.167 & 2.50 & 2.50 \\ 0.556 & 0.833 & 2.50 & 2.50 \\ 0 & 0 & 0 & 2.50 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.4 \end{bmatrix}$$

Resultado:

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Por tanto:

A probabilidade de terminar em falha total é 100% para qualquer estado inicial.

2. Um consultório médico especializado em clínica geral atende pacientes ao longo do dia utilizando um sistema de agendamento combinado com encaixes de emergência.

O consultório possui:

- 1 recepcionista
- 2 médicos
- 1 sala de triagem

Ao chegar:

1. O paciente realiza o cadastro na recepção.
2. Em seguida passa pela triagem.
3. Depois aguarda atendimento médico.
4. Após a consulta, o paciente deixa o sistema.

O consultório opera utilizando fila FIFO.

a) Identifique:

- Entidades do sistema
- Recursos
- Filas
- Eventos
- Variáveis de estado

Entidades

Elemento	Tipo
Pacientes	Entidade dinâmica
Recepcionista	Recurso
Sala de triagem	Recurso
Médicos	Recursos

Recursos

Recurso	Quantidade
Recepcionista	1
Sala de triagem	1
Médicos	2

Filas

Fila	Descrição
Fila da recepção	Pacientes esperando cadastro
Fila da triagem	Pacientes esperando triagem
Fila médica	Pacientes esperando consulta

Eventos

Evento	Descrição
Chegada de paciente	Entra um novo paciente al sistema
Início do cadastro	Paciente empeza atenção em recepção
Fim do cadastro	Paciente termina recepção e passa a triagem
Início da triagem	Paciente empeza triagem
Fim da triagem	Paciente passa à fila médica
Início da consulta	Paciente empeza consulta
Fim da consulta	Paciente sai do sistema

Variable de estado

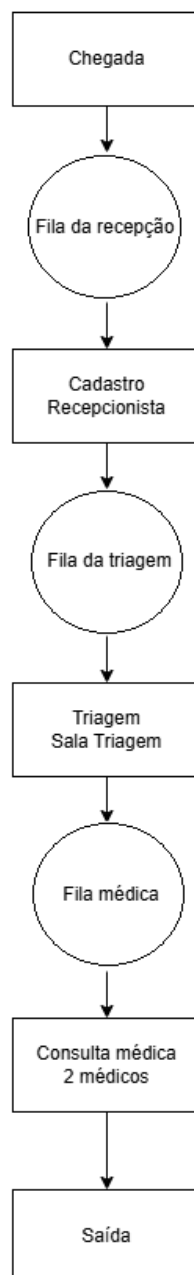
Variable	Descrição
$CLOCK$	Tempo atual de simulação
$Q_R(t)$	Número de pacientes na fila de recepção
$Q_T(t)$	Número de pacientes na fila de triagem
$Q_M(t)$	Número de pacientes na fila médica
$B_R(t)$	Estado dela recepcionista: libre/ocupada
$B_T(t)$	Estado dela sala de triagem: libre/ocupada

$B_{M1}(t)$	Estado do médico 1
$B_{M2}(t)$	Estado do médico 2
$N(t)$	Número total de pacientes no sistema

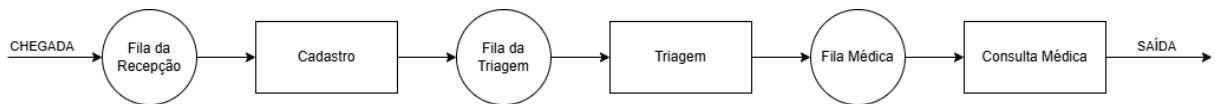
b) Construa o Diagrama ACD (Atividades, Filas e Decisões).

O diagrama deve representar:

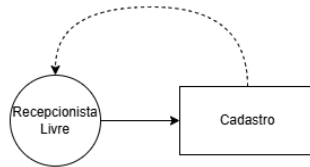
- chegada dos pacientes
- fila da recepção
- triagem
- fila médica
- atendimento médico
- saída do sistema



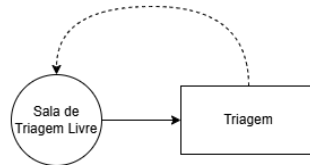
Ciclo de Vida do Paciente:



Ciclo de Vida da Recepcionista:



Ciclo de Vida do Sala de Triagem:



Ciclo de Vida dos Médicos:

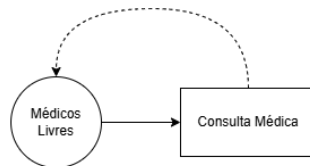
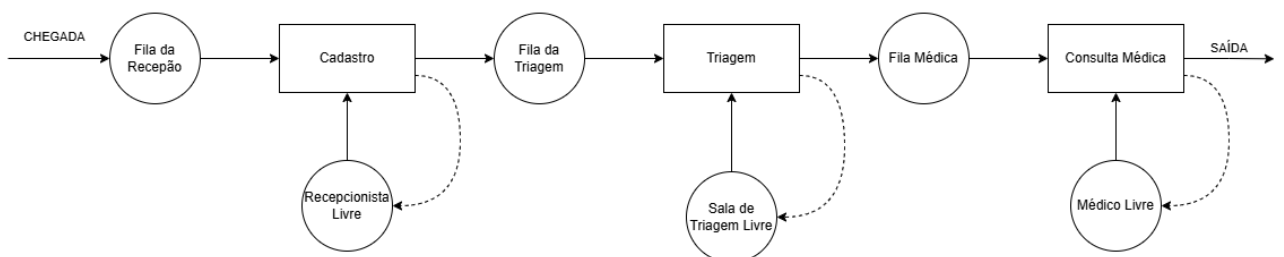


Diagrama Geral do ADC:



c) Identifique:

Fase A: eventos de avanço do relógio.

Fase B: eventos incondicionais.

Fase C: eventos condicionais.

Fase A — Eventos de avanço do relógio

A Fase A identifica o próximo evento e atualiza o relógio de simulação.

Exemplos:

- Próxima chegada

- Fim do cadastro
- Fim da triagem
- Fim da consulta

Fase B — Eventos incondicionais

São eventos que ocorrem automaticamente quando uma atividade termina.

Exemplos:

- Fim do cadastro → paciente vai para a fila da triagem
- Fim da triagem → paciente vai para a fila médica
- Fim da consulta → paciente sai do sistema

Fase C — Eventos condicionais

São eventos que só ocorrem se houver recurso disponível e paciente aguardando.

Exemplos:

- Se há paciente na fila da recepção e a recepcionista está livre:
- iniciar cadastro
- Se há paciente na fila da triagem e a sala de triagem está livre:
- iniciar triagem
- Se há paciente na fila médica e algum médico está livre:
- iniciar consulta

d) Explique como ocorre:

- atualização do relógio de simulação
- ativação de servidores
- movimentação entre filas
- verificação de recursos livres
- Considere os seguintes tempos:
 - Tempos entre chegadas (min): [5, 7, 3, 10, 6]
 - Tempos de cadastro (min): [4, 5, 3, 4, 6]
 - Tempos de triagem (min): [6, 5, 7, 4, 6]
 - Tempos de consulta (min): [12, 18, 10, 20, 15]

Atualização do relógio

O relógio da simulação avança para o instante do próximo evento. Por exemplo:

Se o próximo evento ocorre em $t = 15$, então:

$$CLOCK \leftarrow t_{\text{próximo evento}}$$

$$CLOCK = 15$$

Ativação de servidores

Um servidor é ativado quando existe paciente na fila e o recurso está livre.

Exemplo:

Se $Q_R(t) > 0$ e a recepcionista está livre:

- iniciar cadastro

Movimentação entre filas

O fluxo do paciente é:

Chegada

→ Fila da recepção

→ Cadastro

→ Fila da triagem

→ Triagem

→ Fila médica

→ Consulta médica

→ Saída

Verificação de recursos livres

A cada chegada ou término de atividade, verifica-se se existe recurso livre:

- Recepcionista livre?
- Sala de triagem livre?
- Médico 1 ou médico 2 livre?

Se houver recurso livre e paciente esperando, a próxima atividade começa.

Considere os seguintes tempos:

Tempos entre chegadas: [5, 7, 3, 10, 6]

Tempos de cadastro: [4, 5, 3, 4, 6]

Tempos de triagem: [6, 5, 7, 4, 6]

Tempos de consulta: [12, 18, 10, 20, 15]

e) Complete manualmente:

Paciente	Chegada	Início Cadastro	Fim Cadastro	Início Triagem	Fim Triagem	Início Consulta	Fim Consulta
1	5	5	9	9	15	15	27
2	12	12	17	17	22	22	40
3	15	17	20	22	29	29	39
4	25	25	29	29	33	39	59
5	31	31	37	37	43	43	58

f) Calcule:

- Tempo médio na fila da recepção
- Tempo médio na fila médica
- Tempo médio total no sistema
- Taxa de utilização dos médicos
- Número médio de pacientes no sistema

1. Tempo médio na fila da recepção

Espera recepção = Início cadastro – Chegada

Paciente	Cálculo	Espera recepção
1	5 – 5	0
2	12 – 12	0
3	17 – 15	2
4	25 – 25	0
5	31 – 31	0

$$W_R = \frac{0 + 0 + 2 + 0 + 0}{5}$$

$$W_R = 0.4 \text{ min}$$

2. Tempo médio na fila médica

Espera médica = Início consulta – Fim triagem

Paciente	Cálculo	Espera médica
1	15 – 15	0
2	22 – 22	0
3	29 – 29	0
4	39 – 33	6
5	43 – 43	0

$$W_M = \frac{0 + 0 + 0 + 6 + 0}{5}$$

$$W_M = 1.2 \text{ min}$$

3. Tempo médio total no sistema

Tempo no sistema = Fim consulta – Chegada

Paciente	Cálculo	Tempo no sistema
1	27 – 5	22
2	40 – 12	28
3	39 – 15	24
4	59 – 25	34
5	58 – 31	27

$$W = \frac{22 + 28 + 24 + 34 + 27}{5}$$

$$W = 27 \text{ min}$$

4. Taxa de utilização dos médicos

Tempo total de consulta:

$$12 + 18 + 10 + 20 + 15 = 75 \text{ min}$$

Há 2 médicos e a simulação termina em $t = 59$:

$$U = \frac{75}{2 \cdot 59}$$

$$U = \frac{75}{118}$$

$$U = 0.6356$$

$$U = 63.56\%$$

5. Número médio de pacientes no sistema

$$L = \frac{\text{soma dos tempos no sistema}}{\text{tempo total de simulação}}$$

$$L = \frac{135}{59}$$

$$L \approx 2.29 \text{ pacientes}$$